

## 1과목 : TCP/IP

- TLS를 통해 애플리케이션 계층 데이터를 암호화하여 보호하며, 기본 포트가 443으로 지정된 프로토콜은?
  - ① HTTPS
  - ② HTTP
  - ③ FTP
  - ④ SSH
- IPv6 주소 'a184:0a01:0000:0000:cd8c:1000:317b:00ff'를 생략하여 표기한 것으로 알맞은 것은?
  - ① a184:a1::cd8c:1:317b:ff
  - ② a184:a01::cd8c:1000:317b:ff
  - ③ a184:a01:0:0:cd8c:10:317b:0ff
  - ④ a184:a01:cd8c:1000:317b:ff
- UDP 계열 프로토콜로, 원격 관리에 필요한 정보와 서버상태를 관리하는 것은?
  - ① FTP
  - ② DHCP
  - ③ BOOTP
  - ④ SNMP
- ICMP(Internet Control Message Protocol)에 대한 설명 중 옳바른 것은?
  - ① 예외적으로 발생하는 이벤트에 대해 이를 알릴 수 있도록 지원하는 프로토콜이 없다.
  - ② 비대칭 프로토콜이고 TTL(Time To Live)를 제공한다.
  - ③ 네트워크 간 장비들의 오류 상황에 대해 공유할 수 있는 기능이 있다.
  - ④ 호스트의 물리적 주소를 제공한다.
- TCP Header의 flag 값 중 3-way handshake의 첫 번째 단계인 세션 성립 요청 패킷에 설정되는 flag 값은?
  - ① RST
  - ② ACK
  - ③ URG
  - ④ SYN
- A기업은 네트워크 주소 '210.212.100.0'과 서브넷 마스크 '255.255.255.224'인 네트워크를 사용한다. 방화벽 규칙에서 브로드캐스트 트래픽을 차단하려고 한다. 차단 대상 IP로 가장 적절한 것은?
  - ① 210.212.100.30
  - ② 210.212.100.31
  - ③ 210.212.100.32
  - ④ 210.212.100.0
- 회사 내 네트워크를 구축하면서 IPv6를 적용하려고 한다. IPv4에 비해 IPv6에서 새롭게 도입된 기능은?
  - ① 체크섬(Checksums)
  - ② 복잡한 헤더(Complicated header)
  - ③ 선택적 IPsec(Optional IPsec)
  - ④ 자동 설정(Autoconfiguration, SLAAC)
- IP Address '127.0.0.1'이 의미하는 것은?
  - ① 모든 네트워크를 의미한다.
  - ② 사설 IP Address를 의미한다.
  - ③ 특정 네트워크의 모든 노드를 의미한다.
  - ④ 루프백(Loopback) 테스트용이다.
- TCP에서 사용하는 흐름 제어 방식은?
  - ① GO-Back-N

- ② 선택적 재전송(Selective Repeat)
  - ③ 슬라이딩 윈도우(Sliding Window)
  - ④ Stop-and-Wait(Idle RQ)
- IPv4 헤더에 포함되지 않는 필드는?
    - ① ACK(확인 응답)
    - ② Version(버전)
    - ③ Header Checksum(헤더 체크섬)
    - ④ Header Length(IHL, 헤더 길이)
  - DNS에서 TTL(Time to Live)에 대한 설명으로 옳바른 것은??
    - ① 데이터가 DNS 서버 존(zone) 으로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.
    - ② 데이터가 DNS 서버 캐시에서 만료되기까지 남은 시간이다.
    - ③ 패킷이 DNS 서버 존으로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.
    - ④ 패킷이 DNS 서버 네임 서버 레코드로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.
  - UDP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
    - ① TCP에 비해 신뢰성이 떨어진다.
    - ② 사용자 데이터그램(Datagram)이라고 하는 데이터 단위(Unit)를 송신지의 응용 프로세스에서 수신지의 응용 프로세스로 전송한다.
    - ③ UDP가 제공하는 오류검사는 홀수 패리티와 짝수 패리티가 있다.
    - ④ UDP가 제공하는 서비스는 비연결형 데이터 전달서비스(Connectionless Data Delivery Service)이다.
  - 신규 단말이 부팅 시 IP가 없는 상태에서 스위치 포트에 연결됐다. 네트워크는 IPv4를 사용하며 중앙에서 주소를 자동 분배한다. MAC 주소를 기반으로 IP를 자동 부여하는 데 주로 쓰이는 기술은?
    - ① RARP
    - ② ARP
    - ③ ICMP
    - ④ DHCP
  - TCP/IP 에서 Broadcast의 의미는?
    - ① 메시지를 한 호스트에서 다른 한 호스트로 전송하는 것
    - ② 메시지를 한 호스트에서 망상의 특정 그룹 호스트들로 전송하는 것
    - ③ 메시지를 한 호스트에서 망상의 모든 호스트들로 전송하는 것
    - ④ 메시지를 한 호스트에서 가장 가까이 있는 특정 그룹 호스트들로 전송하는 것
  - OSPF(Open Shortest Path First)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
    - ① AS 내부 경로 정보 교환에 사용되는 링크 스테이트 라우팅 프로토콜이다.
    - ② Hello 패킷으로 이웃 라우터의 정상 동작을 확인한다.
    - ③ 비용이 가장 낮은 단일 경로만 사용하며 다른 경로는 배제한다.
    - ④ 일반적으로 IP 버전에 따라 사용하는 OSPF 버전이 다르다.

16. 사내 스트리밍 서비스가 IPv4 멀티캐스트로 배포된다. 클라이언트 PC가 채널을 바꿀 때마다 스위치/라우터에 그룹 가입·탈퇴 신호가 전달되어 트래픽이 즉시 조정된다. 이때 사용되는 프로토콜은?

- ① ICMP                      ② IGMP  
③ ARP                      ④ RARP

17. Ping에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① ICMP(인터넷 프로토콜군) 기반의 진단용 응용 프로그램이다.  
② 원격 호스트까지 왕복 지연 시간(RTT)을 측정할 수 있다.  
③ 원격 호스트의 네트워크 오류를 확인하고 오류를 정정해 준다.  
④ 원격 호스트와의 연결 상태를 진단할 수 있다.

## 2과목 : 네트워크 일반

18. OSI 7계층 중 데이터 링크 계층의 기능으로 옳지 않은 것은?

- ① 통신 프로토콜을 정의한 OSI 7계층 중 세 번째 계층에 해당한다.  
② 비트열을 프레임화한다.  
③ 전송 과정의 오류를 검출한다.  
④ 흐름 제어를 통해 데이터 링크 개체 간 트래픽을 제어한다.

19. 패킷 교환망의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 연결 설정 방식에 따라 가상 회선과 데이터그램으로 분류된다.  
② 메시지를 더 짧은 길이의 패킷으로 분할하여 전송한다.  
③ 망에 유입되는 데이터의 양이 많아질수록 전송 속도가 빨라진다.  
④ 회선 차단(호 차단)과 같은 블로킹 현상이 없다.

20. 다음은 화상 회의를 하기 위한 기술에 관한 내용이다. ( A ) 안에 들어가는 용어 중 옳은 것은?

네트워크 관리팀장은 재택근무에 활용할 화상회의 시스템과 전자결재 시스템을 구축하려 한다. 화상회의 시스템의 응용 프로그램으로 (A)를 기반으로 하는 제품을 선택하였다. (A)는 IETF에서 정의한 시그널링 프로토콜로, 음성 및 화상과 같은 멀티미디어 세션을 생성·수정·종료하는 기능을 수행한다. 요구/응답 구조를 가지며 TCP와 UDP 모두 사용할 수 있고, 각 사용자를 구분하기 위해 이메일 주소와 비슷한 (A) URI를 사용하므로 IP 주소에 종속되지 않고 서비스를 제공한다.

- ① IRC (Internet Relay Chat)  
② HEVC/H.265 (High Efficiency Video Coding)  
③ MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)  
④ SIP (Session Initiation Protocol)

21. 네트워크 계층의 데이터 단위를 나타내는 용어는?

- ① 세그먼트                      ② 패킷  
③ 프레임                      ④ 비트

22. VPN에 대한 설명으로 (A)에 알맞은 용어는?

VPN의 터널링 프로토콜로 (A)은/는 OSI 7계층 중 3계층 프로토콜이며, 전송(Transport) 모드와 터널(Tunnel) 모드를 사용한다. 전송 모드는 IP 패킷으로만 암호화/캡슐화하고, 터널 모드는 원본 IP 패킷 전체를 새 IP 헤더로 캡슐화해 인터넷으로 전송한다.

- ① PPTP                      ② L2TP  
③ IPsec                      ④ SSL/TLS

23. 에러제어 기법 중 자동 재전송 기법으로 옳지 않은 것은?

- ① Stop and Wait ARQ  
② Go-Back N ARQ  
③ Forward Error Correction(FEC)  
④ Selective Repeat ARQ

24. 다음 중 하나의 물리적인 스위치를 논리적인 방법을 사용하여 여러 개의 스위치로 분리하는 기술은?

- ① STM                      ② ATM  
③ ALOHA                      ④ VLAN

25. IEEE 802.11 표준은 꾸준히 발전하며 무선 네트워크 속도와 효율성을 높여 왔다. 다음 중 다중 안테나 기반 MIMO를 사용하면, 혼잡 환경에서도 OFDMA·DL/UL MU-MIMO 등으로 고해상도(4K/8K) 스트리밍·AR/VR·온라인 게임 같은 고대역폭 서비스를 안정적으로 처리할 수 있는 표준은?

- ① IEEE 802.11n                      ② IEEE 802.11ac  
③ IEEE 802.11ad                      ④ IEEE 802.11ax

26. 1000BASE-T 규격에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 최대 전송 속도는 1000 Kb/s이다.  
② 스위치 중심의 스타형 토폴로지가 일반적이다.  
③ 전송 매체는 UTP(비차폐 꼬임쌍선)이다.  
④ 주로 이더넷(IEEE 802.3ab)에서 사용된다.

27. 클라우드 담당자 Kim 사원은 서버리스 컴퓨팅 구성에 대해 검토하고 있다. 서버리스 컴퓨팅에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 클라우드 서비스 제공자가 인프라를 관리하므로, 직접적인 서버 관리를 하지 않아도 된다.  
② 실제 배포된 서비스의 코드가 실행되는 시점에 사용한 자원량에 따라 요금이 계산된다.  
③ 필요에 따라 컴퓨팅 자원이 자동으로 확장·축소(오토스케일링)된다.  
④ 서버리스 컴퓨팅에서는 사용자가 서버 인스턴스 프로비저닝과 OS 패치를 직접 관리해야 한다.

## 3과목 : NOS

28. 서버 관리자 Park 사원은 Linux 서버를 관리하면서 특정 조건에 맞는 파일 및 디렉토리를 검색하기 위해 'find' 명령어를 사용하려고 한다. 'find' 명령어의 주요 옵션에 대한 설

명으로 올바른 것은?

- ① '-name'은 지정한 사용자 이름에 해당하는 파일이나 디렉터리를 찾는다.
- ② '-type'은 지정한 디렉터리 종류에 해당하는 디렉터리 유형을 찾는다.
- ③ '-perm'은 지정한 소유자의 권한만을 고려하여 파일이나 디렉터리를 찾는다.
- ④ '-exec'은 찾은 파일에 대한 삭제 등의 추가적인 명령을 실행할 수 있다.

29. Windows Server 2022의 Hyper-V에 대한 특징으로 옳은 것은?

- ① 가상 컴퓨터를 다른 서버로 복제할 수 없다.
- ② 가상 하드 디스크를 실행 중에도 다른 저장소로 이동할 수 있다.
- ③ 하나의 물리 서버에는 하나의 가상 컴퓨터만 사용할 수 있다.
- ④ 가상 컴퓨터를 사용할수록 물리 서버의 하드웨어 자원 사용률은 낮아진다.

30. 서버 관리자 Kim 사원이 Linux 서버의 '/root' 디렉터리를 점검하던 중 '/etc/passwd' 파일이 '/root' 디렉터리에 복사된 것을 발견했다. '/root/passwd' 파일을 삭제하려 했으나 삭제되지 않았다. (A) 명령어로 파일 속성을 확인한 결과, 해당 파일에 'i' 속성이 설정되어 쓰기 및 삭제가 불가한 것을 확인했다. 해당 명령어 (A)는?

```
[root@icqa ~]# ls -l ./passwd
-rw-r--r--. 1 root root 2195 10월 16 16:26 ./passwd
[root@icqa ~]# rm -f ./passwd
rm: cannot remove './passwd': 명령을 허용하지 않음
[root@icqa ~]# (A) ./passwd
-----i----- ./passwd
```

- ① file                      ② stat
- ③ lsattr                    ④ lsblk

31. Linux 시스템에서 기존에 설정된 'crontab'을 삭제하려고 할 때 올바른 명령어는?

- ① crontab -u              ② crontab -e
- ③ crontab -l              ④ crontab -r

32. Linux의 가상 파일시스템으로 동작 중인 프로세스의 상태 정보, 하드웨어 정보, 시스템 정보 등을 확인할 수 있는 디렉터리로 올바른 것은?

- ① /boot                    ② /etc
- ③ /proc                    ④ /lib

33. DNS에서 지원하는 레코드 형식 중 역방향조회에 사용되는 레코드는?

- ① A                        ② AAAA
- ③ PTR                    ④ SOA

34. Linux Apache 웹서버에 사용자가 접속한 뒤 80초 동안 추가 요청이 없으면 연결을 종료하도록 'httpd.conf'에서 설정하는 옵션은?

- ① Timeout 80              ② KeepAlive On
- ③ KeepAliveTimeout 80    ④ MaxKeepAliveRequests 80

35. Linux 시스템에서 Apache 웹서버를 구동 시 Well-known port를 사용할 때의 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① Well-known port를 통해 Apache 웹서버를 실행할 시 관리자 권한이 필요하다.
- ② 일반 사용자 계정에서 Apache 웹서버를 실행할 때, 실행 명령어 앞에 'su'를 추가한다.
- ③ Well-known port를 변경할 때, 다른 서비스와 충돌되지 않는 번호를 사용해야 한다.
- ④ Well-known port는 1부터 1023 까지의 숫자를 사용한다.

36. Linux에서 'sample'파일의 소유자 및 소유그룹이 아닌 사람에 대해 파일을 볼 수는 있지만 수정 및 실행을 못하도록 하는 명령어는?

- ① chmod 776 sample              ② chmod 774 sample
- ③ chmod 746 sample              ④ chmod 766 sample

37. 다음 중 (ㄱ), (ㄴ)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

FTP(File Transfer Protocol)란 서로 연결된 네트워크에서 사용자간 파일을 전송할 수 있도록 해주는 기능을 제공하며, 파일 전송시 2개의 포트를 연결하여 데이터를 전송한다. 이 때 (ㄱ)포트는 데이터 전송을 담당하고 (ㄴ)포트는 제어를 담당한다.

- ① ㄱ : 21, ㄴ : 1024    ② ㄱ : 21, ㄴ : 20
- ③ ㄱ : 20, ㄴ : 21      ④ ㄱ : 20, ㄴ : 1024

38. Windows Server 2022가 설치된 컴퓨터는 항상 가동하는 것이 일반적인 용도이기 때문에 서버 담당자 Park 사원은 시스템을 종료할 때마다 그 이유를 명확히 하여 시스템을 좀 더 안정적으로 운영하고자 한다. 다음 중 이전에 종료 또는 재부팅된 기록을 확인할 수 있는 항목은?

- ① 성능모니터              ② 이벤트뷰어
- ③ 로컬보안정책            ④ 그룹정책편집기

39. Linux에서 현재 사용 디렉터리 위치에 상관없이 자신의 HOME Directory로 이동하는 명령은?

- ① cd HOME                ② cd /
- ③ cd ../HOME              ④ cd ~

40. 네트워크를 관리하는 Kim 사원은 네트워크 연결을 구축하거나 문제를 해결할 때 패킷이 출발지에서 목적지까지 가는 경로를 살펴볼 수 있도록 네트워크 명령어를 사용하고자 한다. 이 명령은 'tracert'에서 수행하는 동일한 정보를 보여주면서 hops와 다른 세부 정보 사이의 시간에 관한 정보를 출력이 끝날 때까지 저장한다. Kim 사원이 사용할 명령어는?

- ① ping                    ② nslookup
- ③ pathping                ④ nbtstat

41. 네트워크관리사 Kim 사원은 Windows Server 2022에서 IIS 웹 서버를 설치하고 다양한 기능을 활용하려고 한다. 다음 중 IIS에서 제공하는 기능으로 올바른 것은?

- ① 요청 필터링(Request Filtering)을 통해 특정 요청을 차단할 수 있다.
- ② IIS는 HTTPS 프로토콜을 지원하지 않는다.
- ③ IIS는 PHP 스크립트를 실행할 수 없다.

- ④ 응용 프로그램 풀(App Pool)은 하나의 웹 사이트만 호스팅할 수 있다.
42. 네트워크관리사 Park 사원은 Windows Server 2022에서 DNS 서버를 운영하며 고급 기능을 활용하려고 한다. 다음 중 DNSSEC(DNS 보안 확장)에 대한 설명으로 옳바른 것은?
- ① DNSSEC는 DNS 서버의 성능을 향상시키는 캐싱 메커니즘이다.
  - ② DNSSEC를 사용하면 DNS 쿼리 응답의 무결성과 출처 인증을 제공할 수 있다.
  - ③ DNSSEC는 Windows Server 2022에서 지원되지 않는다.
  - ④ DNSSEC를 활성화하면 모든 DNS 쿼리가 자동으로 암호화된다.
43. 네트워크관리사 Park 사원은 Windows Server 2022에서 DHCP 서버를 운영하고 있다. 다음 중 DHCP 서버 운영에 대한 설명으로 옳바른 것은?
- ① DHCP 서버는 반드시 Active Directory 환경에서만 구성할 수 있다.
  - ② DHCP 서버는 IP 주소를 자동으로 할당하기 위해 반드시 정적 IP 풀을 사용해야 한다.
  - ③ DHCP 클라이언트는 부팅 시 IP 할당을 위해 DHCP 서버를 찾는 브로드캐스트를 전송한다.
  - ④ DHCP 서버의 기본 포트는 53번이며, DNS와 동일하다.
44. 다음 지문에서 설명하는 명령어로 옳은 것은?

현재 실행되고 있는 파이썬(Python)과 관련된 프로세스 ID, 부모 프로세스 ID, 실행 시간, 실행 명령어 내역을 확인하고 싶다.

- ① pgrep python                      ② ps -ef | grep python
  - ③ ss -tulpn | grep python        ④ top -b -n 1
45. Windows Server 2022에서 관리자 권한으로 명령 프롬프트를 실행한 뒤 'netstat'로 열린 포트와 연관된 실행 파일(프로세스)을 확인하려고 한다. 어떤 옵션을 사용해야 하는가?
- ① netstat -b                      ② netstat -p
  - ③ netstat -a                      ④ netstat -n

#### 4과목 : 네트워크 운용기기

46. 아래 지문에 해당하는 RAID 방식은?

서버 담당자 Park 사원은 서버의 데이터를 고성능으로 처리하기 위해 RAID 방식을 도입하려고 한다. 2개 이상 하드디스크가 필요하고, 데이터를 동시에 나누어 저장(Stripping) 하며, 속도가 가장 빠른 방식을 선택하려 한다.

- ① Linear RAID                      ② RAID 0
  - ③ RAID 1                          ④ RAID 5
47. 게이트웨이(Gateway)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 게이트웨이는 L2 스위치와 같이 프레임만 중계한다.
  - ② 두 개의 완전히 다른 네트워크 사이의 데이터 형식을 변

환하는 장치이다.

- ③ 데이터 변환의 기능을 가지고 있어 네트워크 내의 병목 현상을 일으키는 지점이 될 수 있다.
  - ④ 프로토콜이 다른 네트워크 환경들을 연결할 수 있는 기능을 제공한다.
48. 다음 지문은 L4 스위치(로드 밸런서)의 기능에 대한 설명이다. L4 스위치의 기본 기능이 아닌 것은?
- ① 서버의 상태를 확인하는 헬스 체크(Health Check) 기능
  - ② 알고리즘에 따른 분산 처리
  - ③ NAT(Network Address Translation)
  - ④ 애플리케이션(Application) 계층의 보안 기능 제공
49. NAT(Network Address Translation)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 정적 NAT는 내부 사설 IP를 공인 IP와 1:1로 매핑하는 방식이다.
  - ② NAT는 프레임 단위로 처리되는 데이터 링크 계층(L2)의 주소 변환 기술이다.
  - ③ PAT(포트 주소 변환)은 다수의 사설 IP가 하나의 공인 IP의 서로 다른 포트로 매핑되어 인터넷 접속을 공유할 수 있다.
  - ④ NAT는 내부 주소 구조를 외부에 직접 노출하지 않아 보안상 이점을 제공한다.
50. 다음 (A) 안에 들어가는 용어 중 옳은 것은?

(A)는 전원부(머뎃터 등)를 따로 설치 또는 연결하지 않고 UTP 케이블을 통해서 데이터와 전원을 동시에 보낼 수 있는 것을 말한다. 표준 전압은 직류 48V이며 주로 쓰이는 용도로는 APL나 CCTV 용 카메라 설치를 위해서 많이 사용되고 있다.

- ① L2 Switch                      ② IP 공유기
- ③ UPS                              ④ PoE Switch

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)  
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?  
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는  
무료 기출문제 학습 프로그램으로  
실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.  
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오답, 오답, 규정변경) 자료와 해설은  
[전자문제집 CBT](#) 에서 확인하세요.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ②  | ④  | ③  | ④  | ②  | ④  | ④  | ③  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ③  | ④  | ③  | ③  | ②  | ③  | ①  | ③  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ③  | ③  | ④  | ④  | ①  | ④  | ④  | ②  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ③  | ③  | ③  | ②  | ②  | ③  | ②  | ④  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ②  | ③  | ②  | ①  | ②  | ①  | ④  | ②  | ④  |